Plan de sauvegarde de la base de données

Projet WoodyCraft

---

1. Introduction

Dans le cadre du développement de l'application administrative du projet WoodyCraft, la base de données constitue un élément central du système d'information. Elle contient les données nécessaires au fonctionnement de l'application, notamment les informations relatives aux commandes des clients, au catalogue de puzzles ainsi qu'à la gestion des stocks.

Ces données sont essentielles pour le bon fonctionnement de l'application et doivent être protégées contre les risques de perte, de corruption ou d'accès non autorisé. Une panne matérielle, une erreur humaine ou un problème logiciel pourrait entraîner la suppression ou l'altération de certaines informations.

Afin de limiter ces risques, il est nécessaire de mettre en place un plan de sauvegarde permettant de conserver des copies régulières de la base de données et de pouvoir restaurer les informations en cas de problème.

Ce document présente la stratégie de sauvegarde adoptée pour le projet WoodyCraft, ainsi que les méthodes utilisées pour assurer la sécurité et la récupération des données.

---

2. Objectifs du plan de sauvegarde

Le plan de sauvegarde a pour objectif principal de garantir la sécurité et la disponibilité des données de la base de données utilisée par l'application.

Les objectifs sont les suivants :

- éviter la perte de données importantes ;
- permettre la restauration de la base de données en cas de problème technique ;
- conserver un historique des modifications ;
- assurer la continuité du fonctionnement de l'application.

La mise en place d'une stratégie de sauvegarde contribue ainsi à améliorer la fiabilité et la sécurité du système.

---

3. Stratégie de sauvegarde

La stratégie adoptée repose sur deux types de sauvegardes : une sauvegarde complète hebdomadaire et des sauvegardes incrémentielles quotidiennes.

3.1 Sauvegarde complète hebdomadaire

La sauvegarde complète consiste à créer une copie intégrale de la base de données à un instant donné. Elle contient l'ensemble de la structure de la base ainsi que toutes les données enregistrées.

Dans le cadre du projet WoodyCraft, une sauvegarde complète sera réalisée **une fois par semaine**. Cette sauvegarde permettra de disposer d'une version complète du système pouvant être restaurée en cas de problème majeur.

3.2 Sauvegardes incrémentielles quotidiennes

En complément de la sauvegarde complète hebdomadaire, des sauvegardes incrémentielles seront réalisées **chaque jour**.

Une sauvegarde incrémentielle consiste à conserver uniquement les données qui ont été modifiées ou ajoutées depuis la dernière sauvegarde. Cette méthode permet de suivre l'évolution de la base de données au cours de la semaine tout en limitant la taille des fichiers de sauvegarde.

Grâce à cette combinaison de sauvegardes complètes et incrémentielles, il est possible de restaurer la base de données avec un niveau de précision satisfaisant tout en optimisant l'espace de stockage.

---

4. Méthode de sauvegarde

Les sauvegardes seront réalisées **manuellement** par les membres de l'équipe du projet. Cette méthode a été choisie car elle est simple à mettre en œuvre dans un contexte de projet étudiant.

La base de données peut être exportée sous forme de fichier SQL à l'aide de l'outil **mysqldump** utilisé avec **MySQL**.

Exemple de commande permettant de créer une sauvegarde complète :

```
mysqldump -u utilisateur -p woodycraft_db >
woodycraft_backup_2026_03_10.sql
```

Cette commande génère un fichier SQL contenant l'ensemble de la structure et des données de la base de données.

Une fois le fichier généré, celui-ci est conservé dans un dossier dédié aux sauvegardes.

---

5. Stockage des sauvegardes

Afin d'assurer une meilleure sécurité des données, chaque sauvegarde est stockée à deux endroits différents :

Stockage local

Une copie est conservée sur l'ordinateur ou le serveur utilisé pour le développement du projet. Cela permet un accès rapide aux fichiers de sauvegarde et facilite la restauration en cas de problème.

Stockage distant

Une seconde copie est conservée sur un espace de stockage en ligne gratuit tel que Google Drive ou Dropbox. Cette copie distante permet de protéger les données en cas de panne matérielle ou de perte de l'ordinateur local.

La présence de plusieurs copies sur différents supports augmente la sécurité globale du système de sauvegarde.

---

6. Organisation des sauvegardes

Les fichiers de sauvegarde seront organisés dans une structure de dossiers claire afin de faciliter leur gestion.

Exemple d'organisation :

```
/backup
    /hebdomadaire
        woodycraft_backup_2026_03_01.sql
        woodycraft_backup_2026_03_08.sql

    /journalier
        woodycraft_backup_2026_03_09_increment.sql
        woodycraft_backup_2026_03_10_increment.sql
```

Chaque fichier est nommé avec la date de création afin de pouvoir identifier facilement la version de la base de données correspondante.

---

7. Procédure de restauration

En cas de perte ou de corruption de la base de données, il est possible de restaurer les données à partir des fichiers de sauvegarde.

La procédure de restauration se déroule en plusieurs étapes :

1. Identifier la sauvegarde complète la plus récente.
2. Restaurer cette sauvegarde dans le système de gestion de base de données.
3. Appliquer ensuite les sauvegardes incrémentielles disponibles afin de récupérer les modifications les plus récentes.

Exemple de commande permettant de restaurer la base :

```
mysql -u utilisateur -p woodycraft_db < woodycraft_backup_2026_03_10.sql
```

Cette commande permet d'importer le fichier de sauvegarde dans la base de données.

---

8. Schéma du système de sauvegarde

```
Application Web / Application Admin
                 |
                 ▼
            Base de données
                 |
                 ▼
         Export de la base (SQL)
                 |
        ┌────────┴────────┐
        ▼                 ▼
 Sauvegarde locale   Sauvegarde distante
 (ordinateur)        (cloud gratuit)
        ▼                 ▼
  Dossier Backup     Google Drive / Dropbox
```

Ce système permet de conserver plusieurs copies de la base de données afin de limiter les risques de perte.

---

9. Conclusion

La mise en place d'un plan de sauvegarde est essentielle pour garantir la sécurité et la disponibilité des données du projet WoodyCraft.

La stratégie adoptée repose sur des sauvegardes complètes hebdomadaires et des sauvegardes incrémentielles quotidiennes réalisées manuellement. Les sauvegardes sont conservées à la fois localement et sur un espace de stockage distant.

Cette organisation simple et efficace permet de restaurer rapidement la base de données en cas de problème et contribue à assurer la continuité du fonctionnement de l'application.